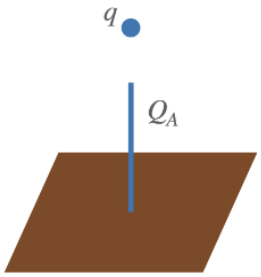
Prova scritta di Fisica 2 - 13/01/2023

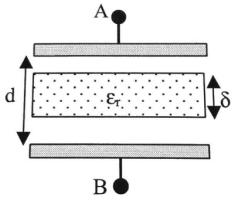
Esercizio 1

Una particella carica ($q_0 = 10\,\mu C$) di massa $m = 200\,g$ viene mantenuta sospesa dalla forza esercitata su di essa da una bacchetta carica ($Q_A = 1\,\mu C$). La carica si trova sull'asse della bacchetta, ad una distanza $l = 10\,cm$ da un estremo. Determinare la lunghezza d della bacchetta.



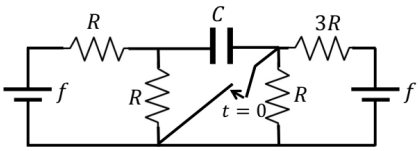
Esercizio 2

Un condensatore piano isolato è costituito da due piastre di sezione S distanti d. Le due piastre si trovano inizialmente ad una differenza di potenziale V_0), che diminuisce del 20% quando viene inserita una lastra omogenea di costante dielettrica relativa ϵ_r e di spessore δ = d/4. Determinare ϵ_r, la carica libera q_0 sulle piastre e quella di polarizzazione q_p sulla superficie del dielettrico. [V_0=10V, S=1cm^2, d=1mm]



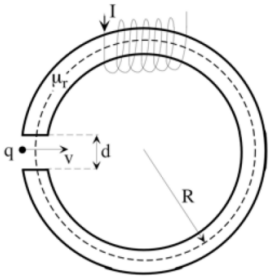
Esercizio 3

Il circuito in figura è a regime con l'interruttore aperto. Calcolare: 1) la variazione di energia accumulata nel condensatore dall'istante t=0 in cui si chiude l'interruttore fino al raggiungimento della nuova situazione di regime; 2) la tensione nel condensatore in funzione del tempo dopo la chiusura dell'interruttore



Esercizio 4

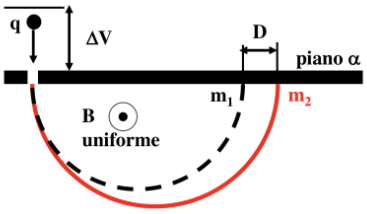
Una carica q attraversa trasversalmente il traferro di un elettromagnete toroidale con velocità v ed è soggetta ad una forza di Lorentz pari a F. Sapendo che il toroide ha raggio R, il traferro ha lunghezza d≪R, la sezione del toroide è trascurabile rispetto alle altre dimensioni, la permeabilità relativa del toroide è μ_r e che esso è eccitato da un avvolgimento di N spire, calcolare la corrente I nell'avvolgimento. [Noti q, v, F, d, R, N e μ_r]



Esercizio 5

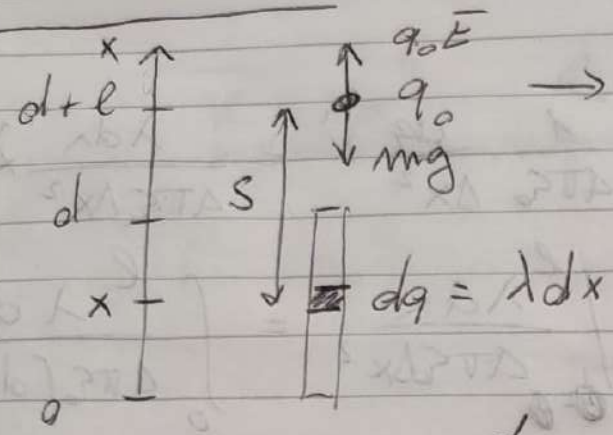
Una spira quadrata di lato L e resistenza R giace su un piano a distanza L da un filo rettilineo indefinito parallelo a due dei lati della spira e percorso dalla corrente i(t) = kt. Calcolare intensità, direzione e verso della forza agente sulla spira.

Esercizio opzionale (da fare al posto di uno degli altri 5)



In uno spettrometro di massa, ioni di uguali cariche q (>0) e diverse masse sono accelerati con una differenza di potenziale ΔV e quindi deflessi da un campo magnetico B entrante ortogonale alla loro velocità e uniforme. 1) Si calcoli la velocità con cui lo ione entra nella regione a B uniforme. 2) Si calcoli inoltre la separazione D delle due traiettorie semicircolari sul piano α per due ioni di carica q e masse diverse m1 e m2.

ESERCIZIO 1



→ All'equilibrio $-mg + q_0 E = 0$

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{s^2}$$

$$s = d + \ell - x \qquad ds = -dx$$

$$E = \int d\bar{E} = \int_0^d \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{(d+\ell-x)^2} = -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{d+\ell}^{\ell}\frac{ds}{s^2} =$$

$$= -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{s}\right]_{d+\ell}^{\ell} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\ell} - \frac{1}{\ell+d}\right] =$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{d}{\ell(\ell+d)} = \frac{Q_A}{4\pi\varepsilon_0\,\ell(\ell+d)}$$

$$-mg + q_0\frac{Q_A}{4\pi\varepsilon_0\,\ell(\ell+d)} = 0$$

$$\ell(\ell+d) = \frac{q_0 Q_A}{4\pi\varepsilon_0(mg)} \Rightarrow d = \frac{q_0 Q_A}{4\pi\varepsilon_0\, mg\ell} - \ell$$

$$d \simeq 36\ \text{cm}$$

Esercizio 2

1) Problema a Q costante

$$C_{0,IN} = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \rightarrow C_{0,f} = \frac{\varepsilon_0 S}{3d/4} = \frac{4\varepsilon_0 S}{3d}$$

$$C_d = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d/4} = \frac{4\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$

$$\frac{V_f}{V_0} = 0{,}8 = \frac{\left(\frac{Q}{C_{0,f}} + \frac{Q}{C_d}\right)}{Q/C_{0,IN}} = \frac{1}{4}\left(3 + \frac{1}{\varepsilon_r}\right) \Rightarrow \boxed{\varepsilon_r = 5}$$

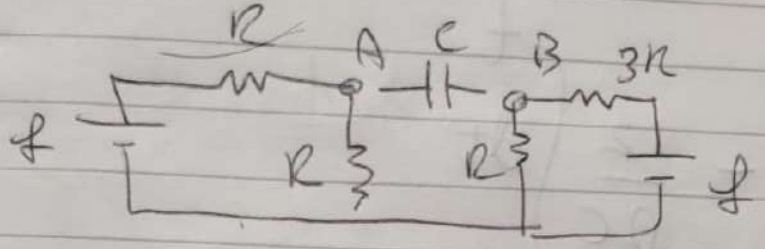
2) $q_0 = Q = V_0 \cdot C_{0,IN} = V_0 \frac{\varepsilon_0 S}{d} = 8{,}8\ pC$

3) $\sigma_p = P = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E = \frac{(\varepsilon_r - 1) D}{\varepsilon_r} = \frac{(\varepsilon_r - 1)\sigma_0}{\varepsilon_r}$

$$\Rightarrow q_p = \left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\right) q_0 \approx 7\ pC$$

Esercizio 3

① $t = 0$



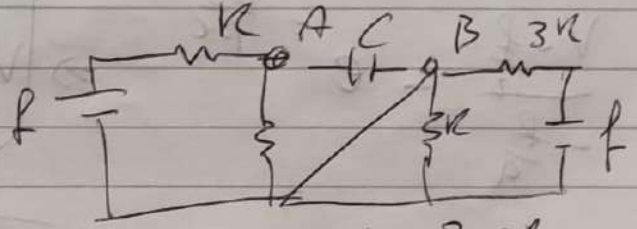
$V_C = V_A - V_B$

$V_A = \ell - Ri = \ell - R\frac{\ell}{2R} = \frac{\ell}{2}$

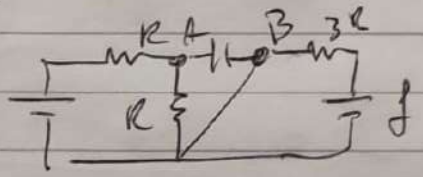
$V_B = \ell - 3Ri = \ell - 3R\frac{\ell}{4R} = \frac{\ell}{4}$

$\Rightarrow V_C = \frac{\ell}{2} - \frac{\ell}{4} = \frac{\ell}{4} \equiv V_C(t=0)$

$t > 0$ a regime



$V_C = V_A - V_B = V_A = \frac{\ell}{2} \Longleftrightarrow$

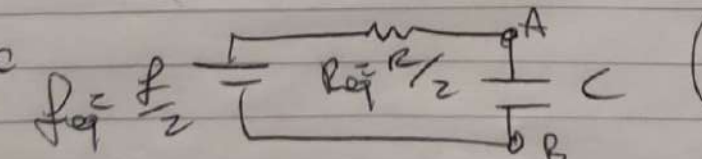


$\equiv V_C(t \to \infty)$

$\Rightarrow \Delta U = \frac{1}{2} C \left[V_C(t \to \infty)^2 - V(t=0)^2 \right] =$

$= \frac{1}{2} C \left(\frac{\ell^2}{4} - \frac{\ell^2}{16} \right) = \frac{3}{32} C \ell^2$

② Per $t > 0$



(Thevenin)

$\frac{\ell}{2} - V_C = \frac{R}{2} i = \frac{R}{2} \frac{dq}{dt} = \frac{R}{2} \frac{C\,dV}{dt}$

Esercizio 3

a) $$\int_{V(t=0)=\frac{\mathcal{E}}{4}}^{V(t)} \frac{dV}{V-\frac{\mathcal{E}}{2}} = -\frac{2}{RC}\int_0^t dt$$

$$\ln\left(V-\frac{\mathcal{E}}{2}\right)\Big|_{\mathcal{E}/4}^{V} = -\frac{2}{RC}t$$

$$\frac{V-\frac{\mathcal{E}}{2}}{-\frac{\mathcal{E}}{4}} = e^{-\frac{2t}{RC}} \Rightarrow \boxed{V(t) = \frac{\mathcal{E}}{2}\left(1-\frac{1}{2}e^{-t/\tau}\right)}$$

$$\boxed{\text{con: } \tau = \frac{RC}{2}}$$

Esercizio 4

$$B = \frac{F}{qv} \qquad \oint_c \vec{H} \cdot d\vec{e} = NI$$

$$B = B_0 \Rightarrow \mu_0 \mu_r H = \mu_0 H_0$$

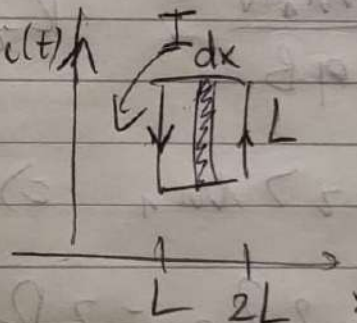
$$\Rightarrow NI = H(2\pi R - d) + H_0 d = \frac{B}{\mu_0 \mu_r}(2\pi R - d) + \frac{B}{\mu_0} d$$

$$\approx \frac{B}{\mu_0 \mu_r} 2\pi R + \frac{B}{\mu_0} d = \frac{B}{\mu_0 \mu_r}\left[2\pi R + \mu_r d\right]$$

$$\Rightarrow \underline{I} = \left(\frac{\mu_r d + 2\pi R}{N \mu_0 \mu_r}\right)\frac{F}{qv}$$

Esercizio 5

$$d\phi = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi x} L\, dx$$



$$\phi = \int d\phi = \int_L^{2L} \frac{\mu_0 k t}{2\pi} L \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 k t}{2\pi} L \ln 2 = \phi(t)$$

La corrente indotta è: $I = -\frac{1}{R}\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 k}{2\pi R} L \ln 2$

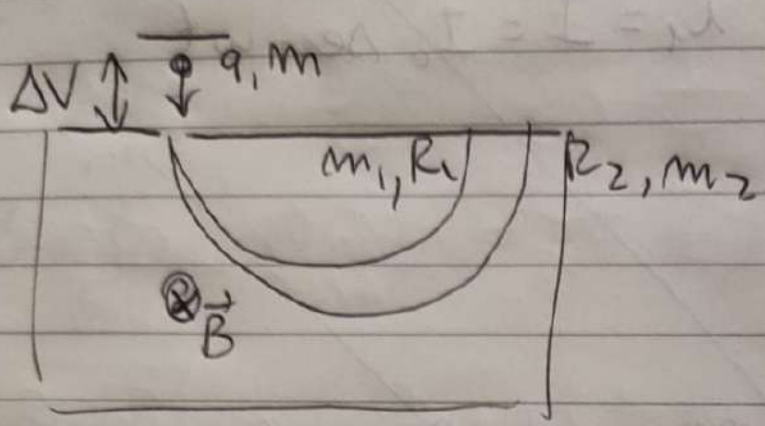
in modulo (i 2 contributi sono opposti):

$$\Rightarrow F = L \cdot I \frac{\mu_0 k t}{2\pi L} - L \cdot I \frac{\mu_0 k t}{2\pi (2L)} = I \frac{\mu_0 k t}{4\pi}$$

$$\vec{F} = + \frac{(\mu_0 k)^2 L \ln 2\, t}{8\pi^2 R} \hat{x}$$

repulsiva perché repulsiva sul lato + vicino che dà contributo maggiore

Esercizio Razionale



1) $\frac{1}{2} m v^2 = q\Delta V$

$$v = \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}}$$

2) $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ $\quad F = qvB = \frac{mv^2}{R}$

$$R = \frac{mv^2}{qvB} = \frac{mv}{qB}$$

$$R_1 = \frac{m_1 v}{qB} \qquad R_2 = \frac{m_2 v}{qB}$$

Se $m_2 > m_1 \Rightarrow R_2 > R_1$

$$D = 2R_2 - 2R_1 = 2(R_2 - R_1) = \frac{2v}{qB}(m_2 - m$$

$$\Rightarrow D = \frac{2}{qB}\sqrt{2q\Delta V}\left(\sqrt{m_2} - \sqrt{m_1}\right) = \frac{2\sqrt{2q\Delta V}}{B}\left(\sqrt{m_2} - \sqrt{m_1}\right)$$